COLETIVO VOA VOA	**Matéria: Matemática**	**Data: / / 2026**
	Professor: Ítalo Leal	
	Aluno(a):	

Exercício 12

QUESTÃO 1)

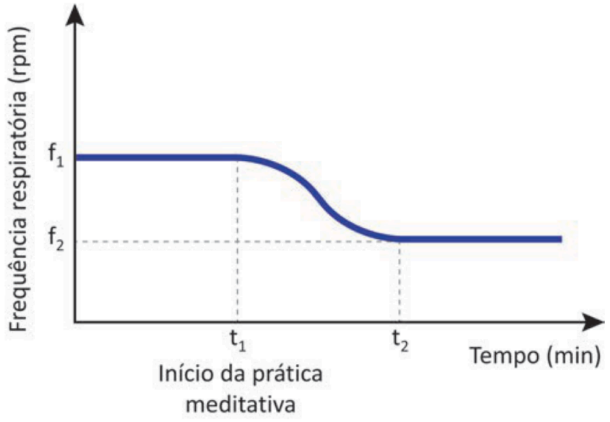
Ao escutar a notícia de que um filme recém-lançado arrecadou, no primeiro mês de lançamento, R$ 1,35 bilhão em bilheteria, um estudante escreveu corretamente o número que representa essa quantia, com todos os seus algarismos.

O número escrito pelo estudante foi

A) 135 000,00.
B) 1 350 000,00.
C) 13 500 000,00.
D) 135 000 000,00.
E) 1 350 000 000,00.

QUESTÃO 2)

Pesquisas na área de neurobiologia confirmam que a prática meditativa é responsável por diminuir consideravelmente a frequência respiratória para praticantes avançados, que, após iniciarem a meditação, têm suas frequências respiratórias reduzidas até se estabilizarem em um nível mais baixo. O gráfico apresenta a relação da frequência respiratória, em incursões de respirações por minuto (rpm), em relação ao tempo, em minuto, de um praticante avançado, em que (f_1) representa a frequência no instante t_1, no qual se inicia a prática meditativa; e (f_2), a frequência no instante t_2, a partir do qual esta se estabiliza durante a meditação.



Disponível em: www.redepsi.com.br. Acesso em: 3 dez. 2018 (adaptado).

A partir do instante t_1, em que se inicia a prática meditativa, o comportamento da frequência respiratória, em relação ao tempo,

A) mantém-se constante.
B) é diretamente proporcional ao tempo.
C) é inversamente proporcional ao tempo.
D) diminui até o instante t_2, a partir do qual se torna constante.
E) diminui de forma proporcional ao tempo, tanto entre t_1 e t_2 quanto após t_2.

QUESTÃO 3)

Para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço y do concreto bombeado é composto de duas partes: uma fixa, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável, que depende do volume x de concreto utilizado. Sabe-se que a taxa de bombeamento custa R$ 500,00 e que o metro cúbico do concreto bombeado é de R$ 250,00.

A expressão que representa o preço y em função do volume x, em metro cúbico, é

A) $y = 250x$
B) $y = 500x$
C) $y = 750x$
D) $y = 250x + 500$
E) $y = 500x + 250$

QUESTÃO 4)

O estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo de 2014, como, por exemplo, as dimensões do campo retangular. Para se adaptar aos padrões da Fifa, as dimensões do campo foram reduzidas de 110 m × 75 m para 105 m × 68 m.

Disponível em: http://virgula.uol.com.br. Acesso em: 14 ago. 2013 (adaptado).

Em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida?

A) 24
B) 35
C) 555
D) 1 110
E) 1 145